Escuela de
Ciencia y Tecnología
ECyT_UNSAM

MODELOS Y SISTEMAS

TRABAJO FINAL

TÍTULO DEL TRABAJO FINAL

Autores:
Apellido, Nombre
Apellido, Nombre
Apellido, Nombre

Docentes:
Nombre del Docente
Nombre del Docente
Nombre del Docente

Noviembre 2026

TÍTULO

Apellido, Nombre; Apellido, Nombre; Apellido, Nombre

Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín,
25 de Mayo y Francia,1650 San Martín, Buenos Aires, Argentina
correo@autor1.com, correo@autor2.com, correo@autor3.com

Resumen: El resumen será limitado a un párrafo de no más de 150 palabras. Debe ser autocontenido.
Palabras claves: ***primera, segunda, tercera (hasta 4 palabras claves)***

1. Introducción

Esta sección debe contener una explicación / motivación del problema a tratar, descripción de las variables de estado y referencia bibliográfica de donde se encuentra el modelo matemático.
También puede incluirse la descripción de los contenidos de cada sección El trabajo completo no debe contener más de 10 páginas (sin incluir la carátula).
Debe respetarse estrictamente esta plantilla.
No olvidar completar los datos en el encabezado.
Las siguiente secciones son indicativas.

2. Materiales y Métodos

Aquí deben incluirse las herramientas matemáticas utilizadas para el análisis del trabajo: cálculo de puntos de equilibrio, linealización, modelo linealizado, matriz de transición de estados, matriz fundamental, etc.
Pueden contener subsecciones, por ejemplo:

2.1. Ecuaciones del modelo nolineal, descripción

2.2. Puntos de Equilibrio y Sistema Linealizado

En caso de no poder calcularlos analíticamente, usar una función de MATLAB, por ej. *fzero*.

2.3. Solución analítica del sistema linealizado

2.4. Función de transferencia

Definir una entrada apropiada en el caso de sistema autónomo.

3. Experimentos numéricos

Se deben incluir en esta sección las simulaciones numéricas tanto del sistema nolineal como del sistema linealizado, con los datos usados en las simulaciones:

- valores iniciales de las variables de estado
- valores de las constantes o parámetros del modelo
- intervalo de tiempo considerado
- funciones MATLAB utilizadas

- gráficos temporales
- diagramas de fase en 3D

En el caso de obtener más de un punto de equilibrio, elegir uno de ellos que resulte de interés para el análisis.
Los diagramas de fase deben contener las simulaciones realizadas para distintas condiciones iniciales, marcando el punto inicial y el punto de equilibrio. Se sugiere usar las mismas condiciones iniciales en los sistemas nolineal y linealizado para poder realizar una mejor comparación.
Las figuras y tablas, si las hubiera, deben estar numeradas de manera consecutiva junto con una descripción breve.

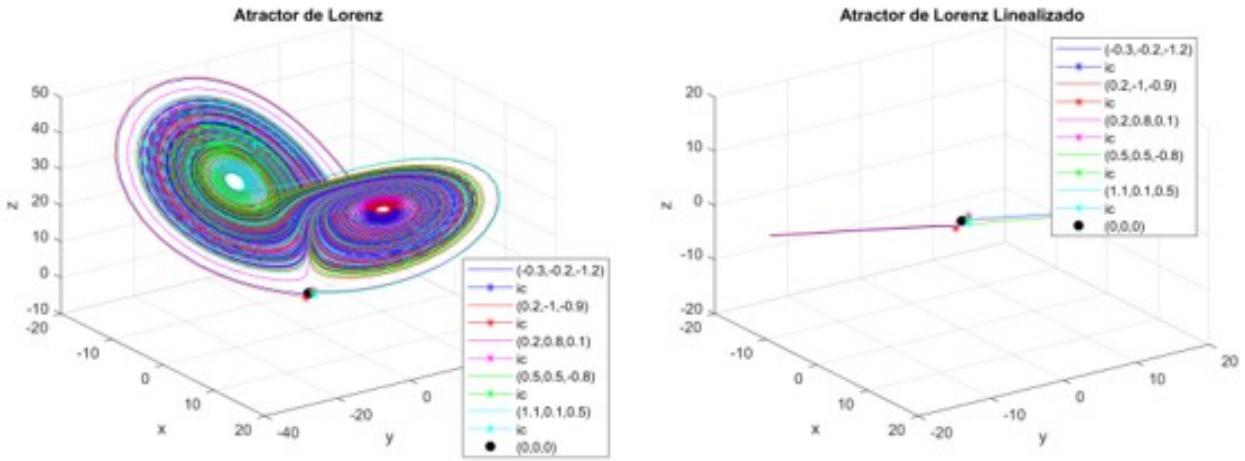


Figura 1: Diagrama de fase del modelo de Lorentz para distintas condiciones iniciales. Modelo nolineal (derecha), modelo linealizado alrededor del punto de equilibrio (0,0,0) (izquierda).

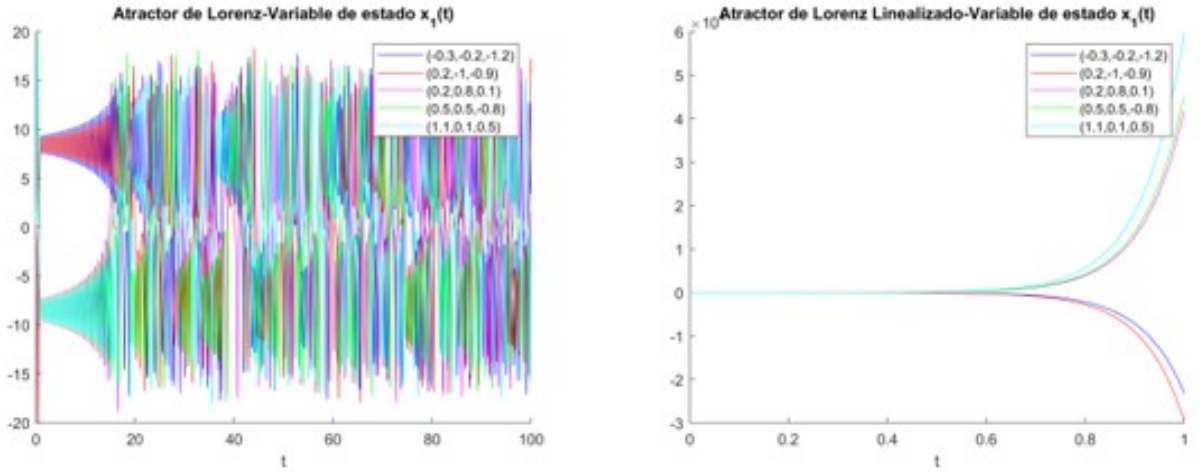


Figura 2: Gráfico temporal de la primera variable de estado del modelo de Lorenz. Modelo nolineal (derecha), modelo linealizado alrededor del punto de equilibrio (0,0,0) (izquierda).

4. Análisis y Discusión

Esta sección está dedicada al analisis de los resultados.
En el texto deben citarse las figuras por su número, Fig. 1, Fig. 2, describiendo y comentando lo que se observa en cada una, comparando los resultados del sistema nolineal con el linealizado, la función de transferencia, etc.

5. Conclusiones

Incluir en esta sección una breve descripción del problema analizado, comentarios e interpretación del análisis teórico realizado sobre el modelo y de los resultados numéricos obtenidos, y una comparación de las soluciones del sistema no líneal y del linealizado.

6. Referencias

1. Autores, Título de artículo, Revista, o Libro (año), pp.#-#.
2. Autores, Título, Revista, o Libro Nro (año), pp.#-#.